

# Thermodynamics

MEE443 | 3 Credits | Sogang University | 2015 Fall

## Instructor

정민준, 객원교수 · lecture@sogang.ac.kr  
Office: 리치과학관 800호 · Office Hours: 수시 (이메일로 사전 약속)

## Course Description

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

## Learning Objectives

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

## Textbooks

Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

## Grading

- 중간고사: 45%
- 기말고사: 37%
- 과제: 10%
- 출석: 8%

Collaboration on homework is allowed, but you must write up solutions independently.

## Weekly Schedule

| Week | Topic      |
|------|------------|
| 1    | 열역학의 기본 개념 |
| 2    | 에너지와 일, 열  |
| 3    | 순수물질의 상태량  |
| 4    | 이상기체 상태방정식 |
| 5    | 단히계의 제1법칙  |
| 6    | 열린계의 제1법칙  |
| 7    | 정상유동 장치    |
| 8    | 중간고사       |

|    |               |
|----|---------------|
| 9  | 열역학 제2법칙      |
| 10 | 엔트로피          |
| 11 | 엔트로피 변화 계산    |
| 12 | 가스 동력 사이클     |
| 13 | 증기 동력 사이클(랭킨) |
| 14 | 냉동 사이클        |
| 15 | 열역학 관계식       |